Lektion 11 · LB 3 · DS 12

Arbeitsblatt: 3D-Koordinaten: der Portalroboter

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 11 – 3D-Koordinaten, Seiten 22–23

Lies: 11 Einleitung mit Abbildung: Punkt im Raum P(x | y | z), Abstand im Raum, Raumdiagonale, Kalibrierung je Achse (S. 22) · 11.1 Der Portalroboter in Python: TICKS_PRO_MM, ACHSEN, pos, SICHER sowie die Funktionen bewege() und fahre_zu() (S. 22) · Pick & Place: Ablauf mit Sicherheitshöhe und die Schicht beim 3D-Drucker (S. 23) · Kasten „Am echten TXT 4.0“: Portal selbst bauen, Roboterarm und inverse Kinematik (S. 23)

Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ (das ist diese Lernseite) und „Teste dich“ auf S. 23 – den bearbeitest du erst am Ende; die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Wie berechnest du den Abstand zweier Punkte im Raum – und warum ist das „Pythagoras zweimal“? · Warum wird jede Achse einzeln kalibriert, und welcher Kalibrierwert steht für die z-Achse in TICKS_PRO_MM? · In welchen drei Schritten fährt fahre_zu() ein Ziel an, und wann wird der erste Schritt übersprungen? · In welcher Reihenfolge laufen die Schritte beim Pick & Place ab?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Der Greifer fährt von P(10 | 20 | 5) nach Q(40 | 60 | 125) (Angaben in mm). Wie groß ist der direkte Abstand der beiden Punkte?

Rechnung:

Ergebnis: _____ mm

A2 Beim Programmstart steht der Greifer auf z = 100 mm (pos = [0.0, 0.0, 100.0]). Wie viele Impulse muss bewege() an die z-Achse schicken, damit er auf die Sicherheitshöhe SICHER = 60 sinkt? (Kalibrierwerte aus 11.1)

Rechnung:

Ergebnis: _____ Impulse

A3 Bringe den Pick-&-Place-Ablauf in die richtige Reihenfolge (der Greifer steht schon auf Sicherheitshöhe).

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	absenken und ablegen
	waagerecht über das Ziel fahren
	greifen
	waagerecht über das Teil fahren
	absenken
	auf Sicherheitshöhe anheben

A4 bewege(ziel) soll alle drei Achsen zur Zielposition fahren – auch nach unten. In dieser Version fährt der Greifer aber nie abwärts. Welche Zeile ist falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	def bewege(ziel):

2	☐	for i in range(3):
3	☐	mm = ziel[i] - pos[i]
4	☐	ticks = round(mm * TICKS_PRO_MM[i])
5	☐	if ticks > 0:
6	☐	ACHSEN[i].set_speed(400, Motor.CCW if mm > 0 else Motor.CW)
7	☐	ACHSEN[i].set_distance(ticks)
8	☐	while any(a.is_running() for a in ACHSEN):
9	☐	time.sleep(0.01)
10	☐	for i in range(3):
11	☐	pos[i] = ziel[i]

Begründung / Korrektur:

A5 Ordne jedem Namen aus dem Portal-Programm (11.1) seine Bedeutung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
TICKS_PRO_MM[2]	
ACHSEN[0]	
pos[2]	
SICHER	

A = Sicherheitshöhe von 60 mm · B = Encodermotor M1 für die x-Achse · C = aktuelle Höhe z des Greifers · D = Raumdiagonale des Arbeitsraums · E = 4,0 Impulse pro mm der z-Achse

A6 Stimmt das? Entscheide nach Kapitel 11.

Aussage	**richtig**	**falsch**
Jede Achse wird einzeln kalibriert, weil Spindeln, Zahnriemen und Getriebe verschieden sind.		
bewege() fährt die drei Achsen nacheinander: erst x, dann y, dann z.		
Beim 3D-Drucker druckt die Düse nur in der aktuellen Schicht (z = konstant).		
Die Umrechnung von (x | y | z) in Gelenkwinkel eines Roboterarms heißt Kalibrierung.		

A7 Der Greifer steht bei (100 | 50 | 80). Du rufst fahre_zu(30, 120, 0) auf. Welche bewege-Aufrufe führt die Funktion aus?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ bewege([100, 50, 60]), bewege([30, 120, 60]), bewege([30, 120, 0])
- ☐ bewege([30, 120, 60]), dann bewege([30, 120, 0])
- ☐ bewege([30, 120, 80]), dann bewege([30, 120, 0])
- ☐ nur bewege([30, 120, 0])

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 In der Seitenansicht fährt der Greifer von A(20 | 0 | 10) nach B(160 | 120 | 10): hoch auf die Sicherheitshöhe, waagerecht, wieder runter. Dazwischen steht ein Hindernis.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 11, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Um wie viel mm wird der Gesamtweg des Greifers länger, wenn du SICHER um 10 mm erhöhst? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ mm

② **Ausprobieren:** Das Hindernis ist 70 mm hoch. Stelle die kleinste Sicherheitshöhe ein, bei der der Greifer kollisionsfrei fährt, und notiere den Weg. Erhöhe danach SICHER um 10 mm und vergleiche den Weg.

SICHER (mm)	Kollision?	Weg (mm)

③ **Ergebnis erklären:**

Mit SICHER = 80 mm fährt der Greifer von A(20 | 0 | 10) nach B(160 | 120 | 10). Wie lang ist sein Gesamtweg (hoch + waagerecht + runter), auf ganze mm gerundet?

Rechnung:

Ergebnis: _____ mm

B2 Schreibe abstand_3d(p, q) für Punkte als Listen [x, y, z]. Berechne damit die Raumdiagonale des Arbeitsraums.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Senke den Greifer um genau 120 Impulse ab (Motor.CW = nach unten). Miss danach die Höhe (im Simulator mit sim.position(), in echt mit dem Lineal) und berechne ticks_pro_mm_z.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Ergänze fahre_zu(x, y, z) in drei Schritten (z auf SICHER, x/y, z ab) und fahre die drei Punkte an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Der Würfel liegt bei (40 | 30 | 0) und soll nach (160 | 110 | 0). Greifer: Servo S1 – set_position(100) = zu, set_position(400) = auf. sim.greifen()/sim.ablegen() melden dem Simulator das Greifen.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B6 Wie ein 3D-Drucker: Bei z = 0 hinterlässt die Düse eine Spur. Fahre ein Rechteck mit den Ecken (50|50), (150|50), (150|120), (50|120) auf z = 0 ab. Zum Anfahren und am Ende den Kopf anheben (z = 20).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Konstruiere mit den Encodermotoren ein kleines Portal (Verbindung zu LB 4) oder nutze ein vorhandenes. Kalibriere jede Achse (z. B. 120 Impulse fahren, mit dem Lineal messen), trage die Werte in TICKS_PRO_MM ein und setze einen Würfel mit fahre_zu() per Pick & Place um.

Das nimmst du mit

- Ein Punkt im Raum hat drei Koordinaten P(x | y | z); Abstand $d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$.
- Jede Achse wird einzeln kalibriert (Impulse pro mm), z. B. TICKS_PRO_MM = [2.0, 2.0, 4.0].
- Sicher anfahren: erst auf Sicherheitshöhe, dann waagerecht, dann senkrecht ab – so stößt der Greifer nichts um.

- Pick & Place: über das Teil – absenken – greifen – anheben – über das Ziel – absenken – ablegen – anheben.